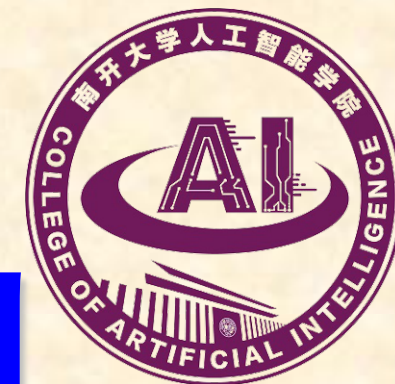




第三章 线性方程组

主要内容

- 向量组的线性相关与线性无关性及相关结论和定理；向量、向量组的其它有关知识：等价、秩、极大线性无关组等；相关问题证明；
- 线性方程组解的条件及相关结论；
- 求(讨论)线性方程组的解.

第一节 向量组与矩阵的秩

§ 3.1.1 向量组的秩

§ 3.1.1.1 n 维向量

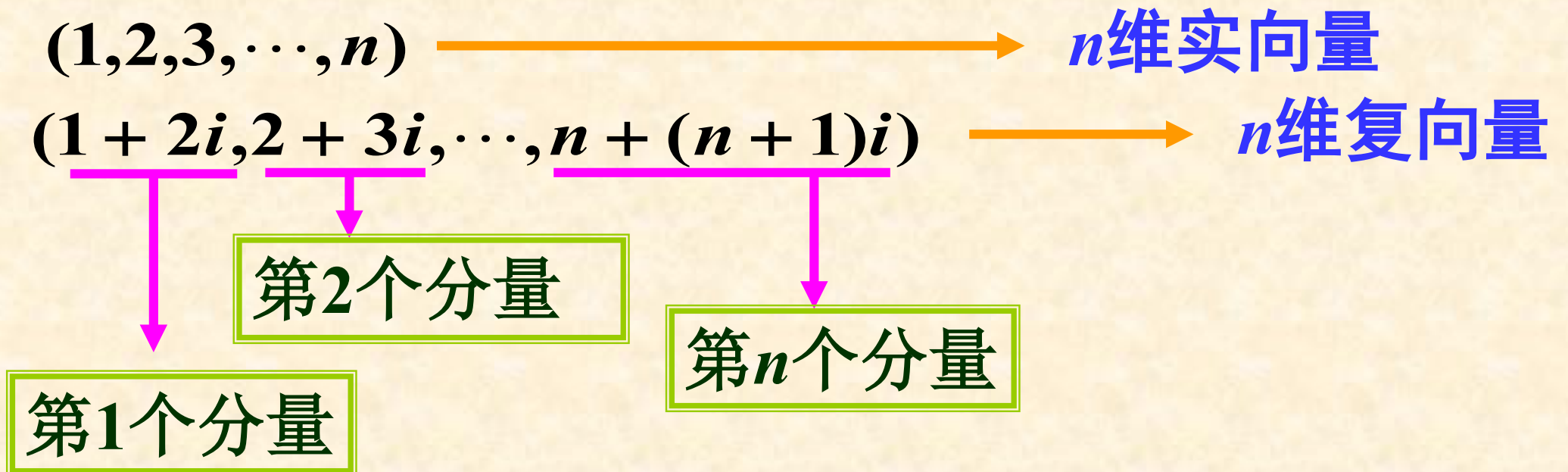
一、 n 维向量的概念

定义1 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 **n 维向量**，这 n 个数称为该向量的 **n 个分量**，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量称为**实向量**，

分量全为复数的向量称为**复向量**。

例如



二、 n 维向量的表示方法

n 维向量写成一行(列), 称为行(列)向量, 也就是行(列)矩阵, 通常用 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 等表示, 如:

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

注意

行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算.

§ 3.1.1.2 向量组的线性相关性

一、向量、向量组与矩阵

若干个同维列(行)向量所组成的集合叫做**向量组**.

例如 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 有 n 个 m 维列向量

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_j & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_j, \cdots, \alpha_n$ 称为矩阵 A 的**列向量组**.

类似地,矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 又有 m 个 n 维行向量

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \\ \bar{\alpha}_i \\ \\ \bar{\alpha}_m \end{matrix}$$

向量组 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \cdots, \bar{\alpha}_m$ 称为矩阵 A 的行向量组.

反之，由有限个向量所组成的向量组可以构成一个矩阵.

m 个 n 维列向量所组成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$,
构成一个 $n \times m$ 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$

m 个 n 维行向量所组成的
向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 构成
一个 $m \times n$ 矩阵 $B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$

线性方程组的向量表示

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = \beta$$

方程组与增广矩阵的列向量组之间**一一对应**.

定义 1 给定向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$,
向量

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

称为向量组A的一个**线性组合**. $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为
线性组合的**系数**.

给定向量组 A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 和向量 β , 一组数
 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使得

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m$$

则向量 β 是向量组A的线性组合, 这时称向量 β 能
由向量组A**线性表示**. 也即, 线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$$

有解.

零向量是任何一个(同维)向量组的线性组合.

设 $e_1=(1,0,\dots,0)$, $e_2=(0,1,0,\dots,0)$, ..., $e_n=(0,0,\dots,0,1)$, 则任何一个 n 维向量 α 都可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示(线性表出).

定义 2 若向量组A中每个向量都能由向量组B线性表示, 则称向量组A能由向量组B线性表示.

易证明: 若向量(组)A能由向量组B线性表示, 向量组B能由向量组C线性表示, 则向量(组)A能由向量组C线性表示. (**传递性**)

若两个向量组可以相互线性表出, 则称**这两个向量组等价**.

等价具有: **反身性、对称性、传递性**.

例如

设矩阵 A 经初等行变换变成 B ，则 B 的每个行向量都是 A 的行向量组的线性组合，由初等变换可逆性可知， A 的行向量组也能由 B 的行向量组线性表示，于是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。

类似，若矩阵 A 经初等列变换变成 B ，则 A 的列向量组与 B 的列向量组等价。

二、线性相关性的概念和判定

定义 3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s > 1$) 中至少有一个向量可经组中其余 $s-1$ 个向量线性表示（或者说是其余 $s-1$ 个向量的线性组合），则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性相关的向量组（或这 s 个向量线性相关），否则称该向量组是线性无关的向量组（或这 s 个向量线性无关）。

对于只含有一个向量 α 的向量组定义：当 α 是零向量时，称它是线性相关的；否则称它是线性无关的。

例1 任何含有零向量的向量组一定是线性相关组。

例2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则任意添上若干个同维向量后, 得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ ($s > r > 1$)也必线性相关.

部分相关则全体相关 ($r=1$ 也成立, 可做定理直接使用)

证: 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 不妨设 α_1 可经其余向量线性表出, 即有一组数 $k_2, k_3, \dots, k_r$, 使

$$\alpha_1 = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + \dots + k_r\alpha_r$$

于是

$$\alpha_1 = k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + 0\alpha_{r+1} + \dots + 0\alpha_s$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

可得: 含有两个**相同**向量的向量组**必线性相关**.

例3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则从中任意取出若干个向量构成原向量组的一个子组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} \quad (r > 1, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq s)$$

则该子组必线性无关.

全体无关则部分无关（ $r=1$ 也成立，可做定理直接使用）

证 用反证法.（略）